

avaluació educació secundària obligatòria 4t d'ESO

CURS 2020-2021

competència

cientificotecnològica

INSTRUCCIONS

- Per respondre aquesta prova trobaràs un FULL DE RESPOSTES amb dues parts.
 - La **PART 1** és per respondre a la majoria de preguntes, marcant amb una X la casella corresponent. **Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta.** Si t'equivoques, omple tot el quadrat i marca de nou amb una X la resposta correcta. Per tornar a marcar com a correcta una resposta prèviament emplenada, encercla-la.
En acabar la prova, no t'oblidis de respondre a la pregunta de valoració que hi ha a la **PART 1**.
 - La **PART 2** és per respondre a les preguntes 6, 10, 11 i 13.
Recorda que només pots escriure la teva resposta dins l'espai que marca el requadre.
- Per fer la prova utilitza un bolígraf blau o negre.
- No facis servir cap corrector (líquid, cinta...).
- Si necessites fer operacions, pots utilitzar els espais en blanc del quadern.
- Pots fer servir la calculadora, però no es permet l'ús de cap altre dispositiu digital.

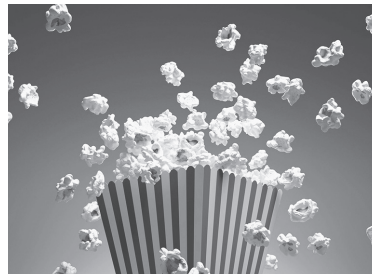


ACTIVITAT 1: LES CRISPETES

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

Les crispetes són un aliment amb un alt contingut en hidrats de carboni, vitamines, fibra i antioxidants i, per això, es poden considerar un aperitiu saludable.

No obstant, la seva composició nutricional canvia depenent de si són naturals o bé si són envasades i preparades per cuinar al microones. Usar més oli del compte per fer-les a la paella, utilitzar mantega (rica en greixos saturats i colesterol) en comptes d'oli, afegir massa sal, sucre o mel amb la finalitat de conferir més sabor a les crispetes pot comprometre la saludable aportació nutricional d'aquest aperitiu.



Font: <https://www.consumer.es/ca/>
(text adaptat)

Font imatge: <https://depositphotos.com>

1 Les crispetes contenen bàsicament midó, que és un hidrat de carboni format per llargues cadenes de sucres.

Al nostre organisme i a cada cèl·lula, els hidrats de carboni tenen una funció que és principalment...

- a.** energètica, ja que proporcionen a l'organisme l'energia necessària per al seu funcionament.
- b.** estructural, ja que aporten a l'organisme els materials que necessita per formar i renovar les estructures corporals.
- c.** reguladora, ja que fan possible que les reaccions químiques del cos es produeixin en el moment i a la velocitat adequada.
- d.** enzimàtica, ja que en petites dosis són indispensables per als diferents processos bioquímics i metabòlics de l'organisme.

2 Les crispetes també són un aliment ric en fibra.

Què tenen en comú els aliments rics en fibra?

- a.** Són d'origen animal.
- b.** Tenen poques vitamines.
- c.** Generalment tenen un alt contingut en greixos.
- d.** Són essencials per al bon funcionament del sistema digestiu.

ACTIVITAT 1: LES CRISPETES

- 3** La taula següent recull les dades nutricionals que contenen les etiquetes d'un paquet per fer crispetes a la paella i d'un altre per fer-les al microones.

	A LA PAELLA	AL MICROONES
Massa producte (g)	100,0	100,0
Valor energètic (kcal)	393	439
Greixos totals (g)	4,6	15,0
Greixos saturats (g)	0,7	7,0
Greixos insaturats (g)	3,9	8,0
Proteïnes (g)	6,2	8,0
Hidrats de carboni (g)	75,7	62,0
Fibra (g)	12,1	11,1

Tenint en compte que no s'afegeix cap ingredient extra durant la preparació dels dos tipus de crispetes, quines serien les crispetes més saludables?

Les crispetes més saludables seran les empaquetades per fer...

- a.** a la paella, perquè tenen més proteïnes.
- b.** al microones, perquè tenen menys fibra.
- c.** a la paella, perquè tenen menys greixos saturats.
- d.** al microones, perquè tenen més greixos saturats.

ACTIVITAT 1: LES CRISPETES

Les crispetes es formen quan els grans de blat de moro esclaten en escalfar-los.

El gra de blat de moro, a diferència d'altres tipus de grans, està totalment tancat. Al seu interior, conté bàsicament midó amb molècules d'aigua. En escalfar-se el gra, l'estructura del midó es desfà i també es forma vapor d'aigua.



Panotxa amb grans de blat de moro

Font imatge: <https://www.pigsels.com/>

- 4 Assenyala l'opció que explica millor per què esclaten els grans de blat de moro quan s'escalfen dintre d'un recipient.**

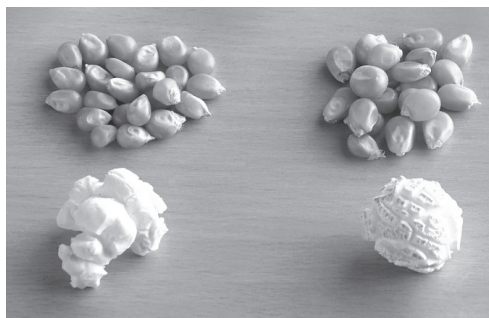
Els grans de blat de moro esclaten en escalfar-se perquè...

- a. xoquen entre ells.
- b. disminueix bruscament el seu volum.
- c. xoquen contra les parets del recipient.
- d. el vapor d'aigua fa augmentar la pressió a l'interior del gra.

- 5 Per produir crispetes i vendre-les als cinemes es vol escollir, entre dues varietats de grans de blat de moro, la que proporcioni més volum de crispetes. Per això es fa un experiment on s'escalfa amb aire calent, en una cambra, la mateixa massa de les dues varietats.**

En l'experiment, quina és la variable dependent? És a dir, quin és el factor que es veu afectat per la varietat de blat de moro escollida?

- a. El volum de crispetes produït.
- b. La massa de crispetes que s'escalfen.
- c. El procés d'elaboració de les crispetes.
- d. La temperatura de l'aire calent de la cambra.



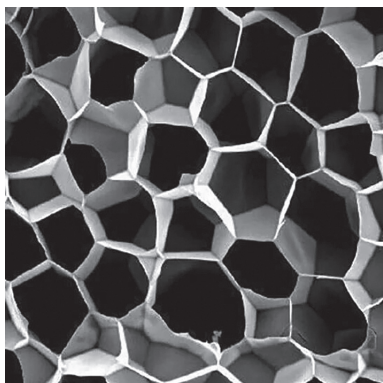
Crispetes produïdes a partir de dues varietats diferents de blat de moro

Font imatge: <https://www.webrestaurantstore.com>

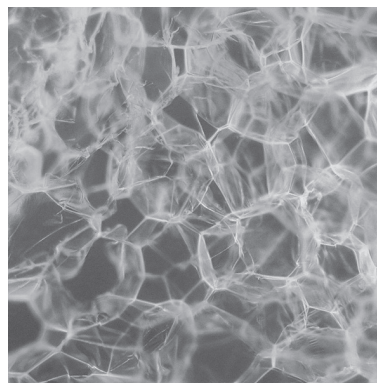
ACTIVITAT 1: LES CRISPETES

- 6 Algunes empreses han experimentat amb força èxit l'ús de les crispetes de blat de moro per embalar i empaquetar mercaderies com a substitut del poliestirè expandit (porexpan o "suro blanc").

ESTRUCTURA MICROSCÒPICA
DE LES CRISPETES



ESTRUCTURA MICROSCÒPICA
DEL POREXPAN



Font imatges: <https://www.pinterest.es/> i <https://es.wikipedia.org>

Marca, amb una creu (X) a SÍ o NO, cadascuna de les afirmacions per a cada tipus de material.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

 Respon a la mateixa taula que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

	POREXPAN		CRISPETA	
	SÍ	NO	SÍ	NO
És biodegradable				
És un material lleuger				
És un material sintètic de la família dels polímers				

ACTIVITAT 2: L'AIGUA, UNA SUBSTÀNCIA MOLT ESPECIAL

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

L'aigua és un recurs fonamental per als éssers vius, la regulació del clima i el modelat de l'escorça terrestre. La seva qualitat incideix directament en la salut dels ecosistemes i el benestar humà.

L'aigua és un bon dissolvent, té una gran capacitat per emmagatzemar l'energia tèrmica, es pot trobar en els tres estats (sòlid, líquid i gasós) en les condicions de pressió i temperatura del nostre planeta i és menys densa en estat sòlid que líquid. Aquestes propietats són les que la fan tan especial.



Font imatge: <https://unsplash.com/>

7 L'aigua dolça és un bé escàs i la seva distribució és desigual arreu del món.

En la taula següent podem apreciar com es distribueix l'aigua dolça en els diferents continents i contrastar-la amb la distribució de la població mundial:

CONTINENT	PERCENTATGE RESPECTE AL TOTAL MUNDIAL	
	AIGUA DOLÇA DISPONIBLE (%)	POBLACIÓ (%)
Àfrica	11	13
Amèrica del Nord	15	8
Amèrica del Sud	26	6
Àsia	35	59
Europa	8	13
Oceania	5	<1

Segons les dades de la taula, a quin dels continents següents correspon una major quantitat d'aigua disponible per habitant?

- a. Àsia
- b. Àfrica
- c. Europa
- d. Amèrica del Sud

8 A causa de la seva elevada capacitat calorífica, l'aigua tarda més a escalfar-se i refredar-se que la terra. Això fa que l'aigua sigui fonamental per regular el clima.

El clima de les zones costaneres és més suau que el de l'interior dels continents perquè...

- a. la terra acumula lentament l'energia tèrmica al llarg del dia i l'allibera gradualment durant la nit.
- b. l'aigua del mar acumula lentament l'energia tèrmica al llarg del dia i l'allibera gradualment durant la nit.
- c. la terra acumula ràpidament l'energia tèrmica al llarg del dia i l'allibera, també de manera ràpida, durant la nit.
- d. l'aigua del mar acumula ràpidament l'energia tèrmica al llarg del dia i l'allibera, també de manera ràpida, durant la nit.

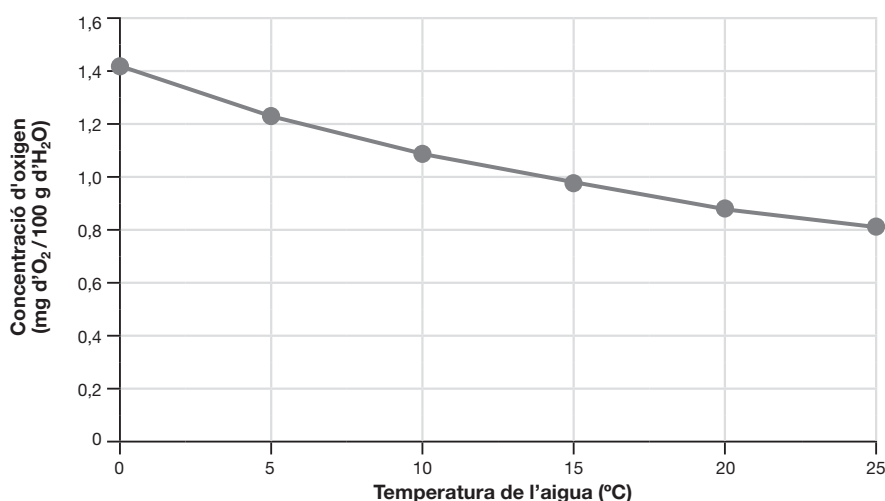
ACTIVITAT 2: L'AIGUA, UNA SUBSTÀNCIA MOLT ESPECIAL

- 9** Les substàncies acostumen a ser més denses en estat sòlid que en estat líquid. Però l'aigua és una excepció, perquè és menys densa en estat sòlid que en estat líquid.

Per comprovar que el gel és menys dens que l'aigua líquida, quina de les accions següents es pot fer?

- Verificar que el gel passa a estat líquid quan hi ha un augment de temperatura.
- Verificar que l'aigua passa d'estat líquid a sòlid quan hi ha una baixada de temperatura.
- Comparar el volum que ocupa una mateixa massa d'aigua en estat líquid i en estat sòlid.
- Comparar la massa d'un tros de gel amb la massa d'aigua líquida resultant de la seva descongelació.

- 10** Observa el gràfic següent, que relaciona la concentració d'oxigen dissolt a l'aigua amb la temperatura de l'aigua.



A partir de la informació del gràfic, escriu un text que serveixi per sostenir la frase següent:

“L’abocament d’aigua calenta, provinent del sistema de refrigeració de les centrals tèrmiques de producció d’energia, pot arribar a provocar la mort dels peixos dels ecosistemes fluvials.”

Per respondre utilitza els conceptes següents: *concentració d'oxigen* i *temperatura de l'aigua*. Subratlla aquestes paraules en la teva resposta.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

Raona la resposta i escriu-la a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

ACTIVITAT 2: L'AIGUA, UNA SUBSTÀNCIA MOLT ESPECIAL

11 Quines característiques ha de tenir l'aigua per ser potable?

Marca, amb una creu (X) a SÍ o NO, cadascuna de les afirmacions.

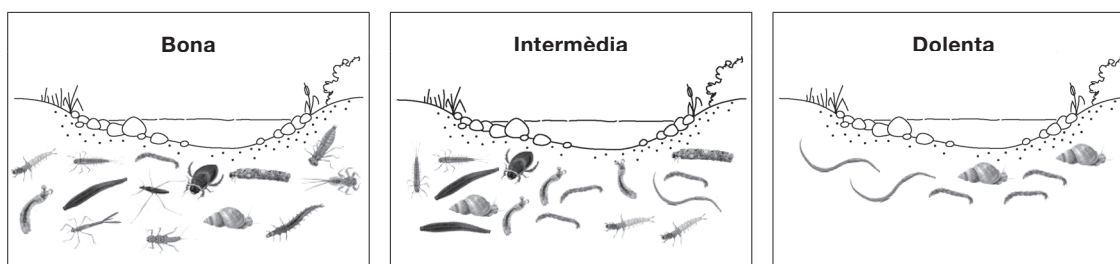
NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

 Respon a la mateixa taula que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

CARACTERÍSTIQUES DE L'AIGUA POTABLE	SÍ	NO
Ha d'estar lliure de virus, bacteris i partícules sòlides en suspensió		
Ha de contenir una alta concentració de clor		
Ha d'estar lliure de substàncies tòxiques		
Ha d'estar lliure de sals minerals		

12 Els rius són ecosistemes d'aigua dolça. La seva qualitat biològica es pot determinar a partir de la presència o absència de determinats macroinvertebrats, invertebrats de més de 0,5 mil·límetres que viuen als ecosistemes aquàtics continentals (rius, basses, llacs...).

NIVELLS DE QUALITAT BIOLÒGICA DELS ECOSISTEMES AQUÀTICS I POBLACIÓ DE MACROINVERTEBRATS



Font: Museu del Ter

Per obtenir dades comparables de la qualitat biològica de dos rius diferents, la recollida de mostres s'ha de fer...

- a.** a una fondària diferent a cada riu.
- b.** en una estació de l'any diferent a cada riu.
- c.** en un tram del curs alt en un riu i en un tram del curs mitjà a l'altre riu.
- d.** utilitzant xarxes que tinguin forats amb una mida inferior a la dels macroinvertebrats.

ACTIVITAT 2: L'AIGUA, UNA SUBSTÀNCIA MOLT ESPECIAL

- 13** A Catalunya, la tortuga de Florida es considera espècie invasora perquè es troba fora de la seva àrea de distribució natural. Suposa una amenaça per a la flora i la fauna autòctones principalment per la seva voracitat i el seu caràcter omnívor, que la converteixen en depredadora de nombroses espècies d'invertebrats i petits vertebrats, així com plantes aquàtiques.

Explica per què disminuiria la població de peixos d'un ecosistema d'aigua dolça si s'hi introduïssin exemplars de tortuga de Florida.



Exemplar de tortuga de Florida
Font imatge: <https://www.agrodiario.com/>

Per respondre utilitza els conceptes següents: *aliment*, *competència*, *depredador* i *població*. Subratlla aquestes paraules en la teva explicació.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

 Raona la resposta i escriu-la a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

ACTIVITAT 3: PRODUCCIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

La producció, transformació i conservació dels aliments, que s'ha anat perfeccionant amb noves tècniques, és un gran avenç per a la humanitat.

Alguns microorganismes, com els fongs i els bacteris, tenen un paper fonamental en la producció de determinats aliments com el pa i el iogurt.

D'altra banda, les tècniques de conservació d'aliments tenen per objectiu retardar els processos de degradació provocats per l'acció dels microorganismes.



Font imatge:
<https://www.foodsafety.com.au>

14 **Controlar la descomposició dels aliments, provocada per determinats microorganismes, ajuda a conservar-los.**

Quina de les accions següents no ajuda a controlar-la?

- a. Guardar els aliments trossejats, perquè els fongs i bacteris estiguin aïllats.
- b. Disminuir la temperatura dels aliments, perquè la reacció de descomposició sigui més lenta.
- c. Assecar els aliments, per extreure l'aigua que necessiten els microorganismes per desenvolupar-se.
- d. Empaquetar els aliments al buit, per disminuir la quantitat d'oxigen a l'envàs i dificultar la vida dels microorganismes.

15 **Els llevats (fongs) i els bacteris són microorganismes ben diferents: els llevats són eucariotes i els bacteris són procariotes. Les cèl·lules procariotes són cèl·lules més senzilles que les eucariotes.**

Quina de les afirmacions següents és correcta?

- a. El material genètic dels llevats es troba dins el nucli.
- b. El material genètic dels bacteris es troba dins el nucli.
- c. El material genètic dels llevats es troba en el citoplasma.
- d. La membrana nuclear és una estructura de les cèl·lules procariotes.

ACTIVITAT 3: PRODUCCIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

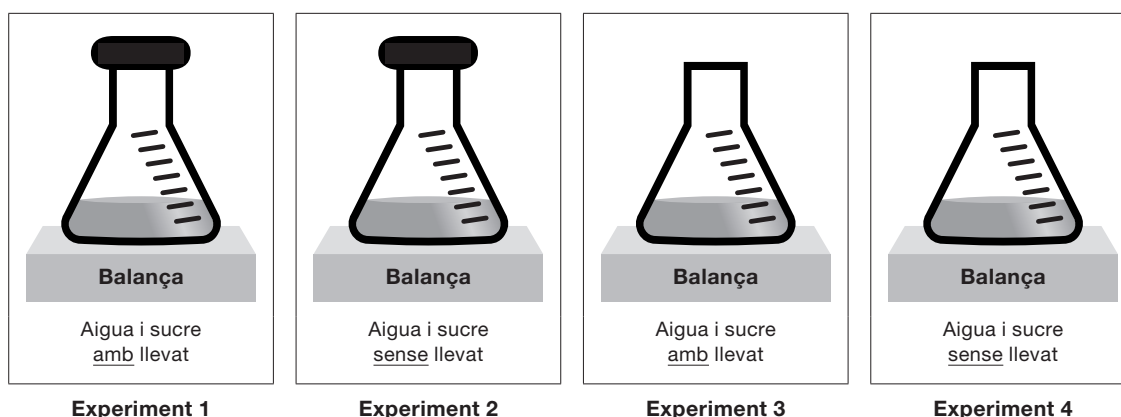
16 El llevat és un tipus de fong i, com qualsevol ésser viu, es nodreix. És un ingredient fonamental del procés d'elaboració del pa. El llevat fa el pa més esponjós perquè durant la fermentació produeix bombolles d'un gas (diòxid de carboni, CO_2) que fan augmentar el volum de la massa de pa.

Per verificar que el llevat produeix un gas en nodrir-se, un grup d'alumnes ha investigat com varia la massa d'una mescla d'aigua i sucre, amb i sense llevat, si es fa en un recipient obert o tancat amb un tap.



Font imatge: <https://www.pexels.com/>

La massa de la mescla és la mateixa a l'inici de cadascun dels quatre experiments que es mostren a continuació.



Quins dos experiments haurien de comparar els alumnes per determinar si el llevat és el responsable de la disminució de massa deguda a la producció de gas durant la fermentació?

Els alumnes haurien de comparar els experiments...

- a. 1 i 2.
- b. 1 i 4.
- c. 2 i 4.
- d. 3 i 4.

ACTIVITAT 3: PRODUCCIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS

- 17** En la fermentació de la llet per obtenir el iogurt, els bacteris consumeixen el sucre de la llet (la lactosa) i produeixen àcid làctic. Durant aquest procés, el pH disminueix des d'un interval de 6,0-6,5 fins a 4,0-4,6. Quan el pH de la barreja arriba al valor desitjat, la fermentació s'atura mitjançant un refredament ràpid. L'acidesa del producte final evita la proliferació d'altres bacteris potencialment patògens.

Es vol investigar com varia la velocitat de producció del iogurt amb la temperatura, mesurant el temps que es tarda a arribar a un pH de 4,6. Per fer-ho, es disposa de tres vasos de precipitats iguals, amb les mateixes quantitats de bacteris del iogurt, però sotmesos a temperatures diferents.

Quina és la variable independent, és a dir, el factor que es modifica de manera intencionada?

- a. El volum de llet.
- b. La temperatura.
- c. El temps transcorregut fins a arribar al pH de 4,6.
- d. La quantitat de iogurt natural que s'afegeix a la llet.



Font imatge:
<https://www.flickr.com/>

- 18** El gust amarg de les olives, degut a una substància anomenada oleuropeïna, es pot eliminar tractant-les amb una dissolució aquosa de sosa càustica (hidròxid de sodi, NaOH) a temperatura ambient.

Quan l'oleuropeïna reacciona amb l'hidròxid de sodi, es produeix una reacció química i les olives deixen de tenir sabor amarg perquè...

- a. l'oleuropeïna canvia el seu sabor.
- b. l'hidròxid de sodi emmascara el sabor amarg de l'oleuropeïna.
- c. hi ha un canvi d'estat, l'oleuropeïna passa d'estat sòlid a gasós.
- d. l'oleuropeïna es transforma i es forma una substància nova que no és amarga.



Font imatge:
<https://www.flickr.com/>

- 19** Per treure l'amargor de 2 kg d'olives cal preparar 3 kg d'una dissolució aquosa d'hidròxid de sodi que tingui una concentració del 14 % en massa.

Quina massa d'hidròxid de sodi s'ha de dissoldre en l'aigua per preparar la dissolució demanada?

- a. 2,38 kg
- b. 0,70 kg
- c. 0,42 kg
- d. 0,28 kg

ACTIVITAT 4: ELS FERROCARRILS

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

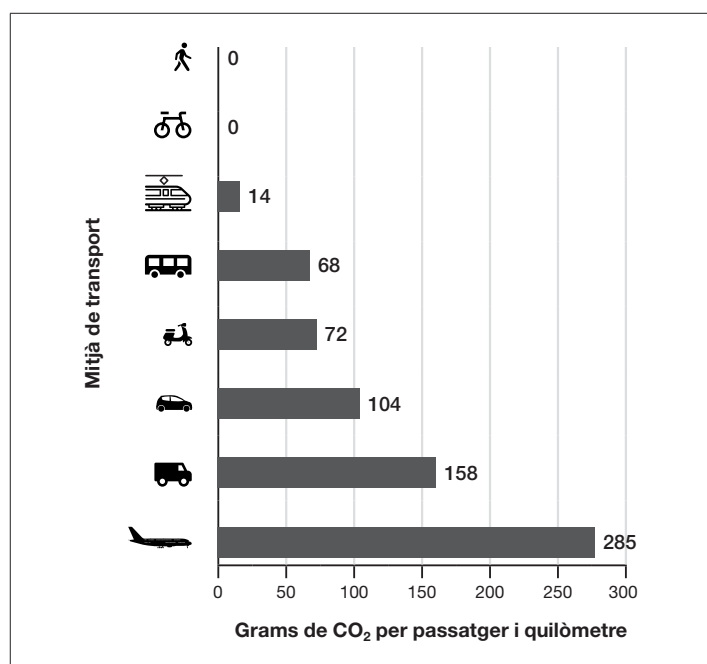
En l'actualitat, el sector del transport és un dels consumidors d'energia més importants i un dels principals causants de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

El ferrocarril és un mitjà de transport poc contaminant respecte a d'altres. El seu ús permet una gran reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO₂) a l'atmosfera i, a més, contribueix a reduir l'emissió d'altres gasos contaminants i partícules.



Font imatge: <https://www.fgc.cat/>

20 La infografia següent proporciona dades sobre les emissions de diòxid de carboni corresponents a diferents mitjans de transport.



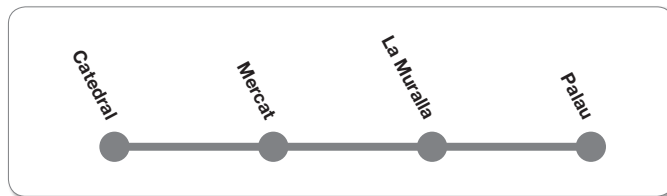
Font imatge: <https://www.eea.europa.eu>

A partir d'aquestes dades, calcula quin percentatge de les emissions de CO₂ per passatger i quilòmetre correspon al ferrocarril en relació amb el conjunt dels mitjans de transport terrestres.

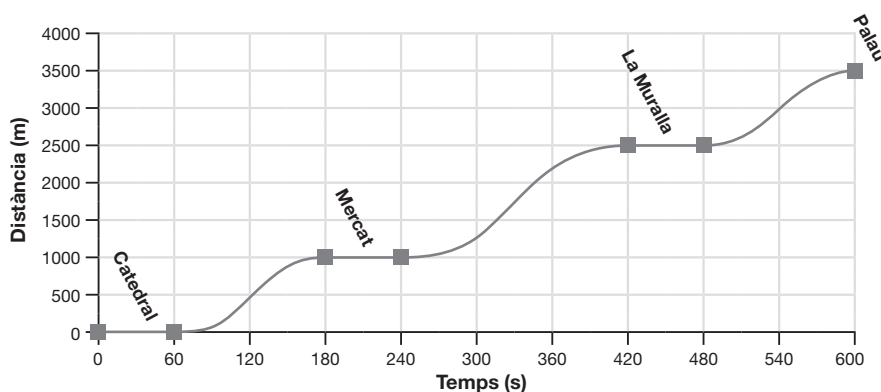
- a. 1,99 %
- b. 3,36 %
- c. 3,48 %
- d. 14,0 %

ACTIVITAT 4: ELS FERROCARRILS

Un tren fa un recorregut entre les estacions de “Catedral” i “Palau”.



Al gràfic següent es recullen les dades enregistrades del moviment del tren des que entra a l'estació de “Catedral” fins que arriba a l'estació de “Palau”.



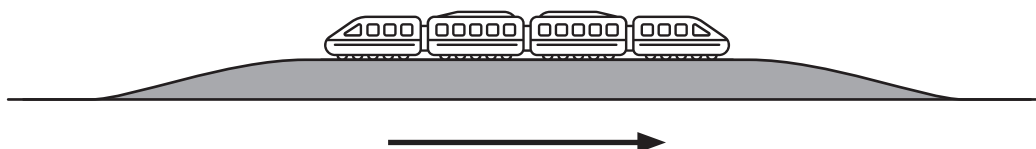
- 21** Quant de temps ha transcorregut des que el tren surt de l'estació de “Catedral” fins que entra a l'estació de “La Muralla”?
- a. 8 minuts
 - b. 7 minuts
 - c. 6 minuts
 - d. 4 minuts
- 22** Quina distància recorre el tren quan es desplaça des de “Mercat” fins a “Palau”?
- a. 2,5 km
 - b. 3,0 km
 - c. 3,5 km
 - d. 4,0 km
- 23** Observa el gràfic. Quina és la velocitat mitjana aproximada del tren des que surt de l'estació de “Mercat” fins que arriba a la de “La Muralla”?
- a. 3,6 m/s
 - b. 5,9 m/s
 - c. 8,3 m/s
 - d. 13,8 m/s

ACTIVITAT 4: ELS FERROCARRILS

24 Si en un moment donat del recorregut el tren frena bruscament, una persona que viatgi en un dels vagons i que no estigui agafada enlloc es desplaçaria cap...

- a. enrere.
- b. endavant.
- c. al costat dret.
- d. al costat esquerre.

25 Antigament, per facilitar la frenada del tren, s'elevava lleugerament el nivell de les vies a les estacions, tal com mostra la figura següent:



Pel que fa al moviment del tren, elevar el nivell de les vies fa que...

- a. es desplaci l'aire i millori l'efecte aerodinàmic.
- b. en cas d'inundació de l'estació, es faciliti l'evacuació de l'aigua.
- c. en entrar a l'estació, l'energia potencial gravitatòria del tren es transformi en energia cinètica.
- d. en entrar a l'estació, l'energia cinètica del tren es transformi en energia potencial gravitatòria.

Moltes gràcies per la teva col·laboració.



Consell Superior
d'AVALUACIÓ
del Sistema Educatiu